Otimização do Sequenciamento na Produção de Baterias: Abordagem via RCPSP

Etapa 5: Resultados do Método Exato

Cristian Madeira (Pós), Otávio Novais (162962), Thaís Melo (164934)

Configuração dos experimentos

O modelo de programação linear inteira mista (PLIM) tempo-indexado descrito na Etapa 4 [3] foi implementado em AMPL e resolvido com o Gurobi 13.0.3, acionado pela biblioteca `amplpy`, com limite de 600 s por instância. Os experimentos foram executados em um notebook com processador Intel Core i5 de 11ª geração e 16 GB de RAM, sob Linux. Em relação à proposta da Etapa 4, foram adotados três refinamentos que não alteram o conjunto de soluções ótimas:

- **Precedência desagregada:** para cada arco (i, j) e período t, $\sum_{s \le t} x_{js} \le \sum_{s \le t - p_i} x_{is}$ [1]. Em testes preliminares (HiGHS, 60 s), deu limitantes inferiores melhores que a forma agregada em 8 das 10 instâncias (iguais nas outras duas).
- **Horizonte e janelas:** H é o menor makespan obtido pelo SSGS com sete regras de prioridade (LFT, LST, MSLK, MTS, GRPW, LPT, MIS) seguido de *forward-backward improvement* [6]. As variáveis x_{jt} só existem para $t \in [ES_j, LS_j]$, calculados pelo caminho crítico com esse H. Com o horizonte do arquivo ($H = 158$ em j301_1), o modelo teria cerca de 5.000 binárias; com as janelas, tem entre 482 e 2.290.
- **Solução inicial:** o cronograma heurístico que define H é fornecido ao solver como solução inicial.

Foram usadas dez instâncias do J30 da PSPLIB [2]: j301_1 (a instância apresentada na Etapa 3, cujo arquivo-base no gerador se chama j30_17) e nove instâncias dos grupos mais difíceis, uma por grupo, todas com recursos escassos ($RS = 0{,}2$ ou $0{,}5$). Nos grupos com $RS \ge 0{,}7$, o ótimo praticamente coincide com o limitante trivial (caminho crítico ou carga de recurso), e os métodos não se diferenciam. Os ótimos de referência C^* foram provados com o CP-SAT (OR-Tools). Todas as soluções do Gurobi passaram por uma verificação independente do modelo (precedência, capacidade e makespan).

Resultados

Tabela 1: Resultados do modelo PLIM tempo-indexado no Gurobi (limite de 600 s por instância).

Instância	RF	RS	Var.	Restr.	H	LP	$C_{\max}$	LB	Gap (%)	C^*	Status	Tempo (s)
j301_1	0,25	0,2	482	910	46	38,8	**43**	43	0,00	43	ótimo	0,08
j309_2	0,75	0,2	1.879	3.269	98	63,0	**92**	92	0,00	92	ótimo	286,5
j3013_1	1,00	0,2	1.061	1.865	64	48,3	59	53	10,17	58	limite	600,1
j3025_4	0,75	0,2	1.515	3.196	89	55,3	**81**	81	0,00	81	ótimo	242,8
j3029_8	1,00	0,2	1.454	3.043	89	66,5	81	72	11,11	80	limite	600,1
j3037_7	0,50	0,2	1.603	3.947	98	58,3	**92**	92	0,00	92	ótimo	40,9
j3041_10	0,75	0,2	1.740	4.253	106	69,4	**99**	99	0,00	99	ótimo	165,7
j3045_6	1,00	0,2	2.290	5.571	133	89,1	**129**	124	3,88	129	limite	600,1
j3014_2	1,00	0,5	599	1.126	56	46,8	**53**	53	0,00	53	ótimo	51,0
j3030_2	1,00	0,5	663	1.496	70	65,0	**68**	68	0,00	68	ótimo	6,0
Média									2,52		7/10	259,3

RF, RS: fator e força de recurso (ProGen). Var./Restr.: variáveis binárias e restrições. H: horizonte (heurística). LP: relaxação linear. $C_{\max}$: melhor solução inteira (em negrito quando igual a C^*). LB: melhor limitante inferior. Gap $= (C_{\max} - \text{LB})/C_{\max}$. C^*: ótimo de referência. Status: ótimo provado ou limite de tempo.

Análise

Qualidade das soluções. O Gurobi provou a otimalidade em 7 das 10 instâncias, com tempos entre 0,08 s e 286 s (mediana de 51 s). Nas outras três, o limite de 600 s foi atingido, mas as soluções continuam muito boas: $C_{\max}$ coincide com C^* em 8 das 10 instâncias, e em j3013_1 e j3029_8 fica uma unidade acima do ótimo (1,7% e 1,3%). Em j3045_6 o solver encontrou o ótimo (129), mas não conseguiu prová-lo:

o limitante inferior parou em 124 (gap de 3,9%). O desvio médio em relação a C^* é de 0,30%, e o gap médio é de 2,5% (8,4% nas três instâncias não resolvidas).

Onde o modelo encontra dificuldade. As três instâncias não resolvidas são exatamente as dos grupos com $RF = 1{,}0$ e $RS = 0{,}2$: todas as atividades usam os quatro recursos, e esses recursos são escassos. A relaxação linear fica, em média, 22% abaixo do ótimo, mas esse afastamento não explica sozinho a dificuldade: j3037_7 (37%) foi resolvida em 41 s, enquanto j3013_1 (17%) não foi, o que indica que o fator de recurso pesa mais que a fraqueza da relaxação.

Contribuição da heurística. O horizonte H do SSGS ficou, em média, 7% acima do ótimo, e o solver melhorou essa solução inicial em todas as instâncias (de 2 a 8 unidades de tempo).

Comparação preliminar com as metaheurísticas

Para situar o método exato e responder à questão levantada em sala sobre o desempenho de algoritmos genéticos neste problema, as mesmas instâncias foram resolvidas com três metaheurísticas do framework RKO (*Random-Key Optimizer*) [4]: o algoritmo genético por chaves aleatórias (GA), o BRKGA [5] e o RKO completo, que executa nove metaheurísticas em paralelo. Os três usam o mesmo decodificador (chaves → lista de prioridade → SSGS, com ou sem FBI), com 10 execuções por instância (10 s no J30; 30 s em cinco instâncias J60 com $RS = 0{,}2$), na mesma máquina e com parada ao atingir o ótimo.

Tabela 2: Metaheurísticas: RPD médio $= 100\,(C_{\max} - C^*)/C^*$ e execuções que atingiram C^*.

Decodificador	Método	RPD J30 (%)	RPD J60 (%)	Execuções no ótimo
SSGS + FBI	GA	0,29	0,92	94/150
	BRKGA	0,24	1,00	95/150
	RKO	0,28	1,00	94/150
Só SSGS	GA	0,43	2,00	79/150
	BRKGA	0,51	2,07	70/150
	RKO	**0,38**	**1,69**	**86/150**

Métodos de busca. Com o FBI, os três métodos são estatisticamente equivalentes (Friedman, $p = 0{,}81$): quando o GA usa a mesma representação e o mesmo decodificador, não se observa a dificuldade esperada. Sem o FBI, o RKO obtém os melhores valores, mas a diferença não é significativa após a correção para comparações múltiplas (Wilcoxon com Holm, $p = 0{,}13$). O fator de maior efeito é o decodificador: no J60, o FBI reduz o RPD médio de 1,7–2,1% para 0,9–1,0% nos três métodos ($p < 0{,}01$). Uma limitação é o orçamento: em 10–30 s cada execução avalia milhões de cronogramas, muito acima dos 5.000 a 50.000 usados na literatura, o que tende a aproximar os métodos.

Exato × metaheurística. No J30, a melhor solução do RKO é igual ou melhor que a do Gurobi nas dez instâncias, obtida em 0,58 s em média, contra 259 s do Gurobi. Em j3013_1, o RKO alcançou o ótimo (58) em 7 das 10 execuções, enquanto o Gurobi terminou em 59 após 600 s; em j3029_8, nenhum dos dois atingiu o ótimo (80). A vantagem do método exato está na prova de otimalidade, obtida em 7 das 10 instâncias.

Implicações. O modelo exato é adequado para o J30, mas não garante a prova de otimalidade em 600 s quando os recursos são mais disputados. O RKO será adotado como metaheurística do trabalho, e a comparação será repetida com orçamento fixo de cronogramas, como na literatura.

Referências

[1] Christofides, N. et al. Project scheduling with resource constraints: a branch and bound approach. *European Journal of Operational Research*, 29(3):262–273, 1987.

[2] Kolisch, R.; Sprecher, A. PSPLIB – a project scheduling problem library. *European Journal of Operational Research*, 96(1):205–216, 1997.

[3] Pritsker, A. A. B. et al. Multiproject scheduling with limited resources: a zero-one programming approach. *Management Science*, 16(1):93–108, 1969.

[4] Chaves, A. A. et al. A random-key optimizer for combinatorial optimization. *Journal of Heuristics*, 31(4), 2025.

[5] Gonçalves, J. F.; Resende, M. G. C. Biased random-key genetic algorithms for combinatorial optimization. *Journal of Heuristics*, 17(5):487–525, 2011.

[6] Valls, V.; Ballestín, F.; Quintanilla, S. Justification and RCPSP: a technique that pays. *European Journal of Operational Research*, 165(2):375–386, 2005.